LAPORAN PRAKTIKUM 1

PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

“CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR dan METHOD”

DISUSUN OLEH :

DZHILLAN DZHALILA

2511531001

PRAKTIKUM KELAS C

DOSEN PENGAMPU:

NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN PRAKTIKUM:

EZZA ADDINI



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

1.1 LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1.1.1 Membuat Class Rekening

a. Buat file Rekening.java, definisikan public class Rekening.

b. Tambahkan state/atribut: nomorRekening, namaPemilik (String), dan saldo (double).

c. Buat constructor Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) untuk inisialisasi state awal saat objek dibuat, lalu cetak pesan konfirmasi pembuatan rekening.

e. Buat method setorTunai(double nominal):

i) Tambahkan validasi: nominal harus lebih besar dari 0 DAN minimal Rp10.000. (*challenge)*

ii) Jika valid → tambahkan ke saldo dan tampilkan info saldo terbaru.

iii) Jika tidak valid → tampilkan pesan gagal sesuai kondisinya.

f. Buat method cekInformasi() untuk menampilkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

Hasil Kode Program :

```
package Pekan1;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double
saldoAwal) {
          nomorRekening = nomor;
          namaPemilik = nama;
          saldo = saldoAwal;
          System.out.println("Rekening atas nama " +
namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" +
saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        // challange
        if (nominal >= 10000) {
            saldo += nominal;
```

```
            System.out.println("Setor tunai Rp" +
nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Minimal nominal
setor tunai adalah Rp10.000!");
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " +
nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " +
namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir  : Rp" + saldo);
        System.out.println("----------------------");
    }
}
```

1.1.2 Membuat Class Main

a. Buat file Main.java, import java.util.Scanner.

b. Di dalam main, buat objek Scanner, variabel Rekening akunAktif = null, dan boolean isRunning = true.

c. Buat while (isRunning) yang menampilkan menu utama (Buka Rekening, Setor Tunai, Tarik Tunai, Cek Informasi, Keluar).

d. Baca pilihan menu dengan input.nextInt() lalu input.nextLine() untuk membersihkan buffer.

e. Buat switch (pilihan):

- **Case 1**: minta input nomor, nama, saldo awal → instansiasi akunAktif = new Rekening(...).
- **Case 2**: cek akunAktif == null, jika ada isi input nominal setor, panggil akunAktif.setorTunai(setor).
- **Case 3**: placeholder (akan dikerjakan sebagai tugas mandiri).
- **Case 4**: panggil akunAktif.cekInformasi() jika akunAktif tidak null.
- **Case 0**: set isRunning = false.
- **default**: tampilkan pesan pilihan tidak valid.

g. Tutup input.close() setelah loop selesai.

h. Jalankan program dan uji semua fitur, termasuk kasus setor tunai di bawah Rp5.000

```
package Pekan1;
```

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;


public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI
===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No Rekening:
");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Nama
Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal:
");
                    double saldo = input.nextDouble();

                    // Instansiasi Object / Menjalankan
Constructor
                    akunAktif = new Rekening(no, nama,
saldo);
                    break;

                case 2:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error: Mohon
maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
                    } else {
                        System.out.print("Masukkan nominal
setor (minimal Rp10.000): ");
                        double setor = input.nextDouble();
                        akunAktif.setorTunai(setor); //
Memanggil Behavior / method
                    }
                    break;
```

```
                case 3:
                    System.out.println("Fitur ini akan
dikerjakan sebagai Tugas Mandiri.");
                    break;

                case 4:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error: Anda
belum membuka rekening!");
                    } else {
                        akunAktif.cekInformasi();
                    }
                    break;

                case 0:
                    isRunning = false;
                    System.out.println("Sistem ditutup.
Terima kasih!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak
valid!");
            }
        }
        input.close();
    }
}

}
```

OUTPUT PROGRAM

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 001
Masukkan Nama Pemilik: zaza
Masukkan Saldo Awal: 90000
Rekening atas nama zaza berhasil dibuat dengan saldo Rp90000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor (minimal Rp10.000): 100
Gagal: Minimal nominal setor tunai adalah Rp10.000!
```

1.2 TUGAS/LATIHAN PRAKTIKUM

1.2.1 Program Main.java

```
package Pekan1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);

		// Tugas 2: gunakan Collection untuk
menyimpan banyak rekening
		ArrayList<Rekening> daftarRekening = new
ArrayList<>();
		Rekening akunAktif = null; // rekening yang
sedang dipakai transaksi

		boolean isRunning = true;

		System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI
===");

		while (isRunning) {
			System.out.println("\nMenu Utama:");
			System.out.println("Akun Aktif saat
ini: " + (akunAktif == null ? "-" :
akunAktif.nomorRekening + " (" + akunAktif.namaPemilik +
")"));
			System.out.println("1. Buka Rekening
Baru");
			System.out.println("2. Setor Tunai");
			System.out.println("3. Tarik Tunai");
			System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
			System.out.println("5. Ganti Akun");
			System.out.println("0. Keluar");
			System.out.print("Pilih menu: ");

			if (!input.hasNextInt()) {
				System.out.println("Error :
Input harus berupa angka");
				input.nextLine();
				continue;
			}

			int pilihan = input.nextInt();
			input.nextLine();

			switch (pilihan) {
			case 1:
				System.out.print("Masukkan No
Rekening: ");
				String no = input.nextLine();
```

```
                        boolean sudahAda = false;
                        for (Rekening r :
daftarRekening) {
                                if
(r.nomorRekening.equalsIgnoreCase(no)) {
                                        sudahAda = true;
                                        break;
                                }
                        }
                        if (sudahAda) {

      System.out.println("Error : Nomor rekening sudah
terdaftar!");
                                break;
                        }

                        System.out.print("Masukkan Nama
Pemilik: ");
                        String nama = input.nextLine();

                        System.out.print("Masukkan Saldo
Awal : ");
                        if (!input.hasNextDouble()) {

      System.out.println("Error : Input harus berupa
angka");
                                input.nextLine();
                                break;
                        }
                        double saldo =
input.nextDouble();
                        input.nextLine();

                        Rekening rekeningBaru = new
Rekening(no, nama, saldo);

      daftarRekening.add(rekeningBaru);
                        akunAktif = rekeningBaru;
                        break;

                case 2:
                        if (akunAktif == null) {

      System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening!");
                        } else {
                                System.out.print("Masukkan
nominal setor : ");
                                if
(!input.hasNextDouble()) {

      System.out.println("Error : Input harus berupa
angka");
                                        input.nextLine();
                                        break;
                                }
```

```
                                double setor =
input.nextDouble();
                                input.nextLine();

      akunAktif.setorTunai(setor);
                          }
                          break;

                    case 3:
                          if (akunAktif == null) {

      System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening!");
                          } else {
                                System.out.print("Masukkan
nominal tarik : ");
                                if
(!input.hasNextDouble()) {

      System.out.println("Error : Input harus berupa
angka");
                                      input.nextLine();
                                      break;
                                }
                                double tarik =
input.nextDouble();
                                input.nextLine();

      akunAktif.tarikTunai(tarik);
                          }
                          break;

                    case 4:
                          if (akunAktif == null) {

      System.out.println("Error : Anda belum membuka
rekening");
                          } else {
                                akunAktif.cekInformasi();
                          }
                          break;

                    case 5:
                          if (daftarRekening.isEmpty()) {

      System.out.println("Error : Belum ada rekening yang
terdaftar!");
                                break;
                          }
                          System.out.print("Masukkan No
Rekening yang ingin diaktifkan: ");
                          String cariNo =
input.nextLine();

                          Rekening ditemukan = null;
                          for (Rekening r :
daftarRekening) {
```

```
                                    if
(r.nomorRekening.equalsIgnoreCase(cariNo)) {
                                          ditemukan = r;
                                          break;
                                    }
                              }

                              if (ditemukan != null) {
                                    akunAktif = ditemukan;

      System.out.println("Berhasil beralih ke rekening " +
akunAktif.nomorRekening + " (" + akunAktif.namaPemilik +
")");
                              } else {

      System.out.println("Error : Nomor rekening tidak
ditemukan!");
                              }
                              break;

                        case 0:
                              isRunning = false;
                              System.out.println("Sistem
ditutup. Terima kasih!");
                              break;

                        default:
                              System.out.println("Pilihan
tidak valid!");
                        }
                  }
                  input.close();
      }
}
```

1.2.2 Program Rekening.java

```
package Pekan1;

public class Rekening {
      String nomorRekening;
      String namaPemilik;
      double saldo;

      public Rekening(String nomor, String nama, double
saldoAwal) {
            nomorRekening = nomor;
            namaPemilik = nama;
            saldo = saldoAwal;
            System.out.println("Rekening atas nama " +
namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
      }

      public void setorTunai(double nominal) {
            if (nominal > 0) {
                  saldo += nominal;
```

```
                    System.out.println("Setor tunai Rp" +
nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp" + saldo);
              } else {
                    System.out.println("Gagal : Nominal
setor harus lebih dari 0!");
              }
       }

       public void tarikTunai(double nominal) {
              if (nominal > saldo) {
                    System.out.println("Transaksi Gagal :
Saldo Anda tidak cukup. Saldo Anda : Rp" + saldo);
              } else if (nominal < 10000) {
                    System.out.println("Transaksi Gagal :
Minimal nominal penarikan 10.000");
              } else {
                    saldo -= nominal;
                    System.out.println("Tarik tunai Rp" +
nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp" + saldo);
              }
       }

       public void cekInformasi() {
              System.out.println("--- INFO REKENING ---");
              System.out.println("No. Rekening : " +
nomorRekening);
              System.out.println("Nama Pemilik : " +
namaPemilik);
              System.out.print("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
              System.out.println();
              System.out.println("---------------------");
       }}
```

1.2.3 Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah contoh simulasi hasil eksekusi program ketika pengguna membuka lebih dari 1 rekening, melakukan transaksi, dan berpindah akun menggunakan fitur ganti akun.

Output Program

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
Akun Aktif saat ini: -
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 0901
Masukkan Nama Pemilik: zaza
Masukkan Saldo Awal : 5000
Rekening atas nama zaza berhasil dibuat dengan saldo Rp5000.0

Menu Utama:
Akun Aktif saat ini: 0901 (zaza)
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 0902
Masukkan Nama Pemilik: dzhillan
Masukkan Saldo Awal : 800000
Rekening atas nama dzhillan berhasil dibuat dengan saldo Rp800000.0
```

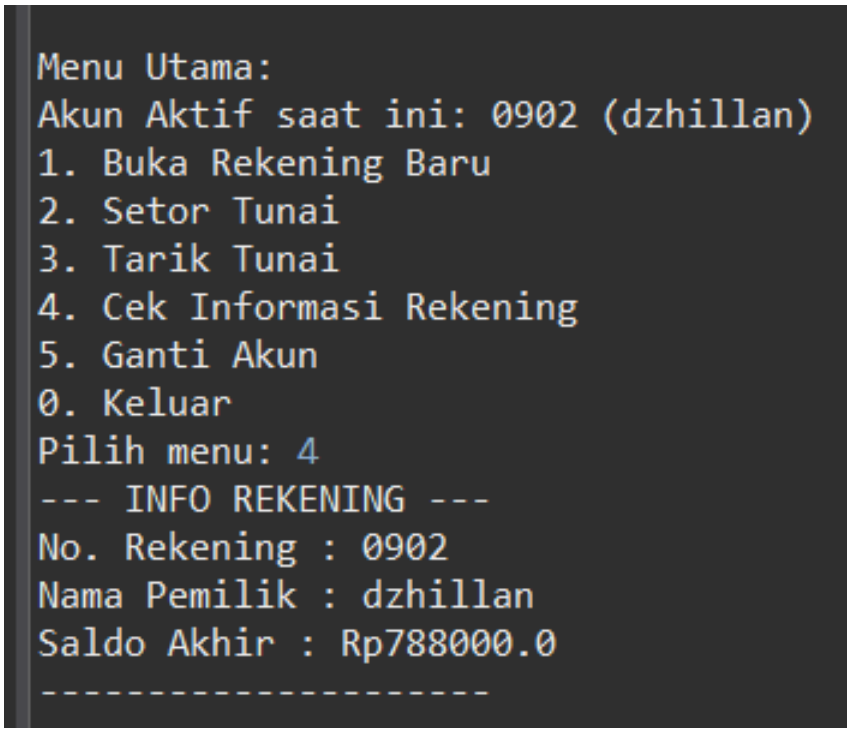
```
Menu Utama:
Akun Aktif saat ini: 0902 (dzhillan)
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik : 5000
Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000

Menu Utama:
Akun Aktif saat ini: 0902 (dzhillan)
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan: 0901
Berhasil beralih ke rekening 0901 (zaza)
```

```
Menu Utama:
Akun Aktif saat ini: 0901 (zaza)
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik : 1000
Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000
```

```
Menu Utama:
Akun Aktif saat ini: 0901 (zaza)
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan: 0902
Berhasil beralih ke rekening 0902 (dzhillan)

Menu Utama:
Akun Aktif saat ini: 0902 (dzhillan)
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik :
12000
Tarik tunai Rp12000.0 berhasil. Saldo saat ini : Rp788000.0
```



Pembahasan :

- Kedua rekening (0901 dan 0902) tersimpan bersamaan di dalam ArrayList tanpa saling menimpa, dibuktikan dengan berhasilnya perpindahan akun aktif kembali ke rekening 0901 menggunakan menu Ganti Akun.
- Validasi tarikTunai() bekerja dengan benar untuk dua kondisi berbeda: nominal di bawah minimal (Rp5.000 < Rp10.000) dan nominal melebihi saldo (Rp100.000 > Rp50.000), keduanya ditangani tanpa membuat program berhenti (crash).
- State saldo pada setiap objek Rekening berubah secara independen, sesuai dengan objek yang sedang aktif saat transaksi dilakukan.